இச்சமன்பாட்டினை $U = \frac{3}{2} PV$ எனவும் எழுதலாம்.

ஏனெனில் $PV = NkT$

$$P = \frac{2}{3}\frac{U}{V} = \frac{2}{3}u \qquad (9.12)$$

சமன்பாடு (9.12), லிருந்து வாயுவின் அழுத்தமானது ஓரலகு பருமனுள்ள வாயுவின் அகஆற்றலின் $\left(\frac{U}{V}\right)$ மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்குச் சமமாகும் அல்லது அகஆற்றல் அடர்த்தியின் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்குச் (internal energy density) சமமாகும் $(u = \frac{U}{V})$.

சமன்பாடு (9.6) ஐப் பயன்படுத்தி சராசரி இயக்க ஆற்றல் அடர்த்தியின் அடிப்படையில் வாயுவின் அழுத்தத்தை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$P = \frac{1}{3} nm\overline{v^2} = \frac{1}{3}\rho\overline{v^2} \qquad (9.13)$$

இங்கு $\rho = nm$ = நிறை அடர்த்தி (n என்பது எண்ணடர்த்தி என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.)

சமன்பாடு (9.13) இன் வலது பக்கமுள்ள பதத்தை மட்டும் 2 ஆல் பெருக்கி வகுக்கும்போது, $P = \frac{2}{3}\left(\frac{\rho}{2}\overline{v^2}\right)$

$$P = \frac{2}{3}\left(\overline{KE}\right) \qquad (9.14)$$

சமன்பாடு (9.14) இல் இருந்து, அழுத்தம் என்பது ஓரலகு பருமனுள்ள வாயுவின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்குச் சமம் என அறியலாம்.

9.2.4 வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட சில அடிப்படை விதிகள்

பாயில் விதி:

சமன்பாடு (9.12) இல் இருந்து நாம் அறிவது $PV = \frac{2}{3}U$.

ஆனால் நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அகஆற்றல், அதன் ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் $(\in)$, N மடங்கிற்குச் சமமாகும்.

$$U = N\in$$

$$PV = \frac{2}{3} N\in$$

மாறா வெப்பநிலையில், சராசரி இடப்பெயர்வு இயக்கஆற்றல் ஒரு மாறிலியாகும். இதிலிருந்து PV = மாறிலி என அறியலாம்.

எனவே, மாறா வெப்பநிலையில், கொடுக்கப்பட்ட வாயு ஒன்றின் அழுத்தம் அதன் பருமனுக்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும். இதுவே பாயில் விதியாகும்.

சார்லஸ் விதி:

சமன்பாடு (9.12) இல் இருந்து நாம் அறிவது $PV = \frac{2}{3}U$.

ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில், வாயு ஒன்றின் பருமன் அதன் அகஆற்றலுக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் அல்லது வாயுவின் சராசரி இயக்க ஆற்றலுக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். மேலும் வாயுவின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் அதன் கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால்

$V \propto T$ அல்லது $\frac{V}{T}$ = மாறிலி

இதுவே சார்லஸ் விதியாகும்.

அவகாட்ரோ விதி:

இவ்விதியின்படி, *மாறா வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் சம பருமனுள்ள அனைத்து வாயுக்களும் ஒரே எண்ணிக்கையில் வாயுமூலக்கூறுகளைப் பெற்றிருக்கும்.* ஒரே வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் உள்ள இரண்டு வெவ்வேறு வாயுக்களுக்கு, வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி சமன்பாடு (9.6) ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$P = \frac{1}{3}\frac{N_1}{V} m_1\overline{v_1^2} = \frac{1}{3}\frac{N_2}{V} m_2\overline{v_2^2} \qquad (9.15)$$

இங்கு $\overline{v_1^2}$ மற்றும் $\overline{v_2^2}$ என்பவை இரண்டு வெவ்வேறு வாயுக்களின் சராசரி இருமடி வேகங்களாகும். மேலும் N_1 மற்றும் N_2 என்பவை அவ்விரு வாயுக்களில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையாகும்.

இவ்விரண்டு வாயுக்களிலும் உள்ள வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல், ஒரே வெப்பநிலையில் சமமதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

$$\frac{1}{2} m_1\overline{v_1^2} = \frac{1}{2} m_2\overline{v_2^2} \qquad (9.16)$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 174 06-01-2023 16:21:23